

2014-2015 学年, 第一学期矩阵分析试题

一、如果 4×5 的 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为 3, 其初等因子为 $\lambda, \lambda^2, \lambda-1, (\lambda-1)^2, (\lambda+2)^3$,

求 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形和各阶行列式因子。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda(\lambda-1)^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2(\lambda-1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda+2)^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

二、已知 Hermite 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 x_1 + 3i\bar{x}_1 x_2 - 3i\bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_2 x_2 + 4\bar{x}_3 x_3$ 求酉变换

$X = UY$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 Hermite 二次型的标准形。

三、矩阵 $A, B \in C^{n \times n}$. A 是正定 Hermite 矩阵, B 是 Hermite 矩阵。证明矩阵 AB 的所有特征值是实数。

四、求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -i \\ 0 & 0 \\ -2 & i \end{bmatrix}$ 的奇异值分解和伪逆矩阵。这里 $i = \sqrt{-1}$

五、对于任意的 $A \in C^{n \times n}$, 证明 $\|A\| \triangleq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|$ 是矩阵范数。

六、已知正规矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & i \\ -1 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 其中 $i = \sqrt{-1}$ 。求矩阵 A 的谱分解。

七、已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

(1) 求矩阵 A 的 Jordan 标准形和最小多项式;

(2) 求矩阵函数 $e^{iA}, \cos \frac{\pi}{2} A$

八、设 A 为一个 n 阶矩阵, 证明: $\cos(2\pi E + A) = \cos A$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵。

九、已知函数矩阵 $A(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & 3 & t^2 \\ 0 & t^2 & 3 \end{bmatrix}$, 计算 $\frac{d^2 A(t)}{dt^2}, \frac{d}{dx} \left(\int_0^x A(t) dt \right)$